SAE 22 : Projet LoRa
Travail de la séance 4 (non encadrée)

I. Attribution des rôles au sein du groupe

Cheffe de projet : Sarah HACHEROUF

Sarah est en charge de :

- La **description du cahier des charges** du projet;
- La **coordination du travail** entre les membres de l'équipe;
- La **gestion du planning** global du projet;
- La **synthèse des livrables** fournis par les membres;
- La **description des problèmes** rencontrés (techniques, organisationnels) et des **solutions apportées**;
- Elle est également l'**interlocutrice privilégiée avec les enseignants**, notamment en cas de problèmes ou lors des séances encadrées.

Responsables techniques

- **Responsable Portée : Melissa OTÉ**
- **Responsable Débit : Arthur LAURENT**
- **Responsable Consommation : Cécile TRINCAVELLI**

  Chaque responsable est chargé de la **préparation du travail et des comptes rendus techniques** en lien avec sa spécialité.

II. Cahier des charges du projet : partie client

Notre projet : **Système de contrôle d'accès intelligent par reconnaissance de plaques d'immatriculation**.

A quel besoin répond votre application ? (rappel : inutile de faire une étude de marché pour vérifier si une solution existe déjà, l'idée prioritaire n'est pas d'être innovant, mais uniquement d'étudier la viabilité d'un projet de transmission Sans Fil LoRa)

L'application répond à un **besoin de sécurisation et d'automatisation de l'accès** à un site sensible, tel qu'une caserne de pompiers, un parking, une entreprise ou une résidence privée. Elle vise à permettre l'**identification automatique des véhicules autorisés** grâce à la **détection et à la lecture de leur plaque d'immatriculation**.

L'objectif est :

- D'automatiser l'ouverture d'une barrière ou d'un portail à l'arrivée d'un véhicule **reconnu**;
- De limiter l'accès aux seuls véhicules enregistrés dans une base autorisée;
- De transmettre en temps réel, via LoRa, une alerte ou un journal de passage (comprenant la plaque détectée, l'heure et la décision d'accès) à un poste de surveillance ou une base de données distante.

Que doit mesurer chaque capteur ?

Chaque capteur doit :

- Détecter la présence d'un véhicule à l'entrée (via capteur);
- Capturer une image de la plaque d'immatriculation;
- Traiter l'image localement pour extraire les caractères de la plaque;
- Comparer avec une liste locale ou distante de plaques autorisées;
- Transmettre par LoRa les données suivantes :
    - Numéro de plaque détecté;
    - Date et heure;
    - Statut : autorisé ou refusé.

Il ne s'agit pas d'envoyer l'image par LoRa (trop lourd), mais uniquement les métadonnées textuelles.

Combien de fois par seconde (ou par minute ou par heure) devraient idéalement être envoyées les données ?

L’envoi se fait à chaque fois qu’un véhicule se présente (détection de mouvement).

En moyenne, 1 à 5 véhicules par minute peuvent passer en période d’activité.

L’application envoie donc 1 message LoRa par détection, soit entre 1 à 300 messages par heure dans un scénario actif.

Le message doit être envoyé toutes les 6 secondes.

Dans quel environnement le capteur sera-t-il déployé ? Y aura-t-il accès à une source d’énergie électrique ? Sinon quel type d’énergie (batterie ? renouvelable ?) peut être utilisée pour l’alimenter ?

Déploiement : À l’entrée du site (portail ou barrière), en extérieur.

Conditions : Exposition à la lumière, à la pluie, à la poussière. Températures variables.

Accès à l’électricité : Oui, dans la plupart des cas (alimentation depuis le système de la barrière au réseau électrique existant).

Remarques :

Dans le cas où cette possibilité n’est pas envisageable, il est aussi possible de recourir à des batteries rechargeables. Cette solution est plus éco-responsable.

Autre option : en l'absence totale d’alimentation, un panneaux solaire avec batterie Li-ion peut être utilisé afin d’assurer l'autonomie énergétique du dispositif.

Estimer la distance entre le capteur et le récepteur ainsi que le type d’environnement (indoor, outdoor, milieu urbain, sub-urbain, campagne, vue directe, etc…)

Distance entre capteur et récepteur : Estimée entre 1 à 5 mètres selon la taille du site.

Type d’environnement :

- Outdoor pour le capteur (vue dégagée ou semi-dégagée),
- Indoor pour le récepteur.
- Environnement semi-urbain ou suburbain (caserne en ville ou zone industrielle).

Visibilité : Généralement pas en ligne directe (barrière éloignée du bâtiment), donc les performances LoRa doivent tenir compte d’obstacles (murs, véhicules…).

Ajouter tout autre élément que vous jugerez utile

Volume de données LoRa faible : seulement quelques octets par message .

Tolérance aux pannes : En cas de coupure réseau ou LoRa, le système stocke les logs localement en attendant la reconnexion.

Confidentialité : Les données envoyées doivent être chiffrées ou signées si sensibles.

Évolutivité : Le système peut être étendu pour plusieurs entrées / sorties ou plusieurs capteurs.

III. Analyse Technique du projet

3.1 Débit de Données

3.1.a – estimation du payload

Le capteur nécessaire est donc une caméra numérique adaptée à la lecture de plaques.

Le message contient uniquement le numéro de la plaque. Une plaque française à 7 caractères, et chaque caractère est envoyé en ASCII (8 bits).
Le payload sera donc de 7 × 8 = **56 bits**.

Q1 : **Estimer quel sera le payload , en bits, de chaque transmission**

le payload est de 56 bits.

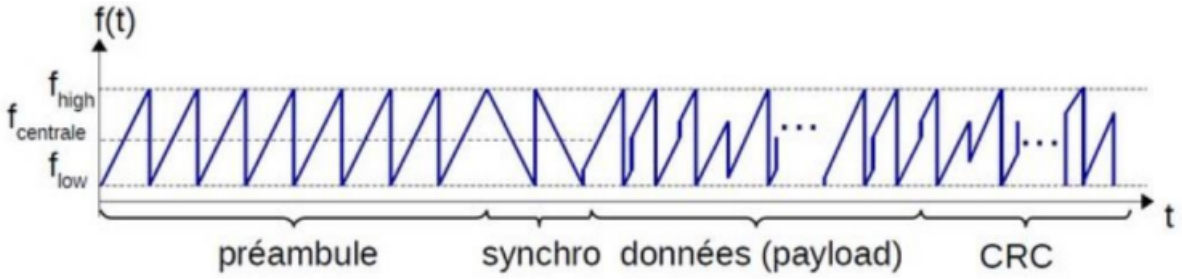


Figure 1: trame LoRa

3.1.b – Estimation du débit binaire nécessaire

Le préambule + synchro fait 100 bits.
On choisit un CRC4/8 pour plus de sécurité (x2 la taille du payload) = donc 56 × 2 = 112 bits).
Au total, la trame fera donc 100 + 112 = **212 bits**.

Q2 : **Estimer le nombre total de bits que contiendra votre trame LoRa**

La trame contiendra 212 bits.

Le capteur envoie un message uniquement quand il détecte une plaque. Pour estimer le débit, je pars sur l'hypothèse qu'il pourrait y avoir 10 détections par minute en cas de trafic élevé, soit environ 0,167 transmissions par seconde.

10 transmissions / minute = 10/60 = 0,167

Le débit binaire nécessaire est donc de 212 × 0,167 = 35 bits/sec.

Q3 : **En tenant compte du nombre de transmissions désirées par seconde (ou par minute, ou par heure) dans le cadre de votre application, en déduire le débit binaire nécessaire à votre application.**

Le débit binaire nécessaire est d'environ 35 bits/sec.

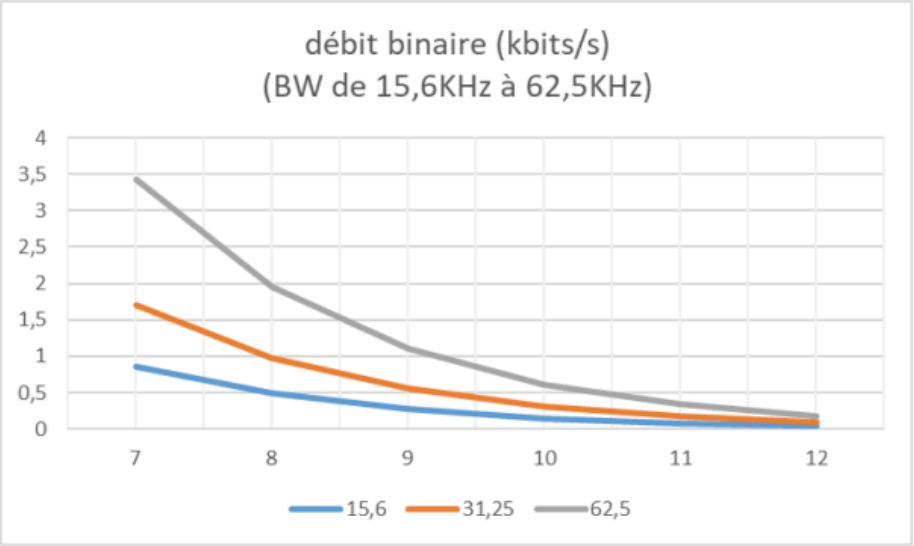
3.1.c – Choix de la bande passante et du spreading factor

Q4 : ***Quel débit max peut on espérer en LoRa, comment paramétrer BW et SF pour l'atteindre ?***

Le débit maximum qu'on peut espérer est d'environ 27 kbit/s.
Pour l'atteindre, il faut utiliser une bande passante de 500 kHz et un SF de **7**.

Q5 : Proposer des plages de valeurs (min et/ou max) de BW et SF pouvant correspondre aux besoins du projet

Le débit utile de notre projet est très faible (35 bits/sec), alors on n'a pas besoin d'un débit élevé.
Je vais donc choisir des paramètres qui augmentent la portée. Je propose d'utiliser un BW de 125 kHz et un SF de 11 (ou SF = 12) ou un BW de 62,5 kHz et un SF de 11



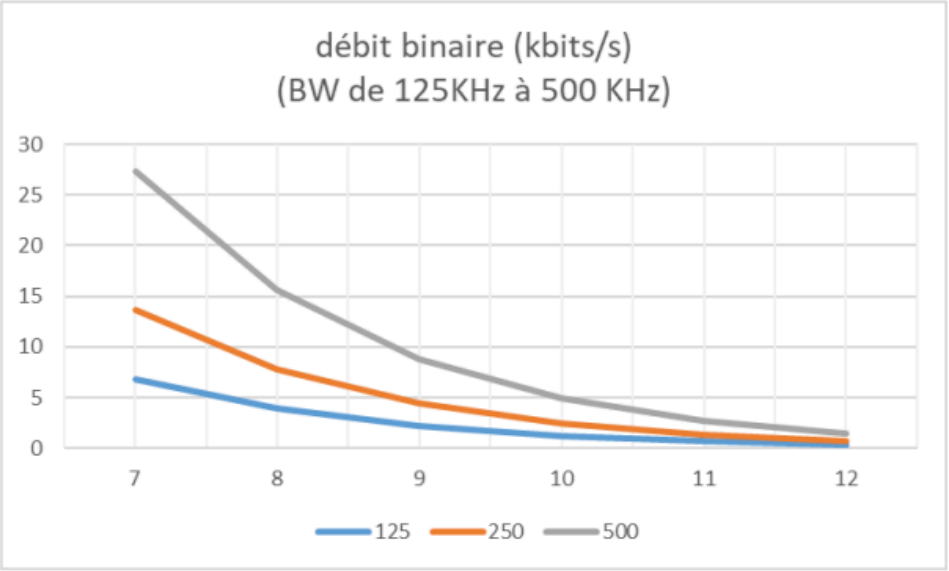


Figure 2 : débit binaire en kbits/s en fonction du spreading factor (SF 7 à 12)

Notre besoin est très faible, donc on peut se permettre d'utiliser des paramètres qui favorisent la portée plutôt que le débit.

La différence entre BW (largeur de bande faible = meilleure portée) et SF = 11 (ou SF = 12) (spreading factor élevé bonne sensibilité, meilleure portée).

Q6 : *Quelle est l'influence de la bande passante et du SF sur le niveau de sensibilité du récepteur LoRa.*

L'influence de BW et SF sur la sensibilité :

- Plus on augmente le SF, meilleure est la sensibilité du récepteur donc la portée est plus grande (et vice versa);

- Si on diminue le BW, la sensibilité augmente donc la portée est plus grande (et vice versa). Il est plus apte à recevoir sur une longue distance.

Q7 : *En déduire quelle sera leur influence sur la portée d'une transmission LoRa.*

D'après la réponse précédente, on obtient l'influence sur la portée

En diminuant SF et en augmentant BW, on minimise la portée, mais le débit est élevé; mais si on augmente et que l'on diminue BW, alors on maximise la portée, ce qui est parfait pour notre capteur de portail.

Pour maximiser la portée, il faut donc privilégier un SF élevé et une BW réduite, tout en respectant les besoins en débit de l'application.

Q8 : *Entre plusieurs choix de BW et SF qui satisferaient à votre cahier des charges en terme de débit binaire, lequel choisiriez-vous donc pour optimiser également la portée de votre transmission ?*

Pour notre projet, on va utiliser :

- BW = 125 kHz ou BW = 62,5 kHz

- SF = 11 ou SF = 12

Ça permet d'assurer une bonne portée sans problème, vu que notre débit nécessaire est très faible.

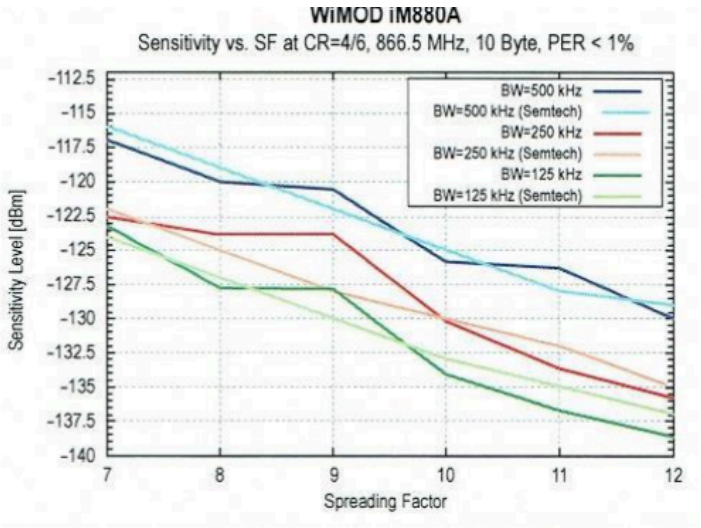


Figure 3 : sensibilité du récepteur LoRa en fonction du spreading factor et de la bande passante utilisés

Synthèse :

Comme nous l'avons dit, nous avons besoin d'un débit très faible et nous cherchons à maximiser la portée pour assurer la fiabilité même si le portail est loin du récepteur. On a deux paramètres retenus : BW (= 125 kHz ou = 62,5 kHz, SF = 11 ou SF = 12)

3.2 Consommation d'énergie

3.2.a – consommation d'une carte LoRa

Q1 : ***Rappeler les définitions d'une puissance et d'une énergie.***

La **puissance** [W] est la quantité d'énergie fournie par un système par unité de temps. Elle se calcule en divisant le travail par le temps.

L'**énergie** est définie comme la capacité d'un système à produire un travail, transférer de la chaleur ou provoquer un changement d'état ou de mouvement.

Q2 : ***Sachant que la tension d'alimentation d'une carte LoRa est de 3.3V, calculer la puissance, en W, consommée dans chacun des 4 modes de fonctionnement.***

En réception :
Tension : U = 3,3V Intensité : I = 17mA = 0,017A => P = U x I => 3,3 x 0,017 = 0,0561 W = 56,1 mW

	Réception	émission	Mode normal	Mode veille
Tension U (V)	3,3V	3,3V	3,3V	3,3V
Intensité I (mA) (A)	17 mA 0,017 A	82 mA 0,082 A	7,2mA 0,0072A	95mA 0,095A
Puissance P (mW)	56,1mW	270,6mW	23,76mW	0.3135mW
Puissance P (W)	0,0561W	0,2706W	0,02376W	0,0003135W

Q3 : Estimer ensuite l'énergie consommée en W.h, dans cet exemple, sur un cycle de 10.3 ms :

- durant phase de réception (ici 1.6 ms) :

T = 1,6 ms = 2,7778e-7 h P =U x I = 0,0561W E = T x P= 2,7778e-7 x 0,0561 = 1.5583458e-8 Wh

- durant la totalité du cycle (10.3 ms) :

3.6575104e-10 + 1.58400792e-8 + 1.5784991e-7+ 2.49333084e-8 = 1.98989049e-7

	Réception	émission	Mode normal	Mode veille	Totalité du cycle
Temps T (ms)	1,6 ms	2,1 ms	2,4 ms	4,2 ms	10,3ms
Temps T (h)	4,44444e-7	5,83333e-7	6,6667e-7	1,16667e-6	2,86111e-6
Puissance P (W)	0,0561W	0,2706W	0,02376W	0,0003135 W	
Energie E (Wh)	2.49333084 e-8 Wh	1.5784991e -7 Wh	1.58400792 e-8 Wh	3.6575104e -10 Wh	1.98989049 e-7

3.2.b – consommation de votre carte LoRa dans le cadre de votre application

Q4 : Utiliser le nombre de bits de votre trame LoRa (estimé en partie 3.1.b) pour estimer la durée d'une trame complète. Faire le calcul pour les différents BW et SF envisagés et en déduire une durée minimum et maximum

nombre de bits de votre trame LoRa : 212 bits

BW = 125 kHz, SF = 11 ou 12 et Tb = 2**SF / (BWx SF)

Quand SF = 11, BW = 125k :

Tb = 2**11/(125000*11) = 0.00148945454 bits/s

Ttrame =0,00148945454 x 212 = 0,31576436248 s ~= 315,8 ms

	BW 125 kHz		BW 62,5 kHz	
SF	11	12	11	12
Durée de transmission d'1 bit (Tb)	0.00148945454 bit/s	0,00273066666 bits/s	0.00297890909 bits/s	0.00546133333 bits /s
durée d'une trame complète (Ttrame) (s)	0,31576436248 s	0,57890133192 s	0.63152872727 s	1.15780266667 s
durée d'une trame complète (Ttrame) (ms)	315,8 ms	578,9 ms	632 ms	1158 ms

La durée minimum est de 315,8 ms à une bande passante de 125kHz et un SF de 11 et le durée maximum est de 1158 ms à une bande passante de 62,5 kHzet un SF de 12.

Q5 : utiliser les durées minimum et maximum des trames pour estimer une fourchette de consommation d'énergie lors de l'émission d'une trame de vos données en Wh.

Durée min des trames :

T = 315,8 ms = 8,772222e-5 h P = U x I = 0,2706 W

E = 8,772222e-5 x 0,2706 = 0.00002373763 Wh = 2,373763e-5 Wh

Durée max des trames :

T = 1158 ms = 0.00032166666666667 h P = U x I = 0,2706 W

E = 0.00032166666666667 x 0,2706 = 0.000087043 Wh = 8,7043e-5 Wh

La fourchette de <u>consommation d'énergie</u> lors de l'<u>émission</u> d'une trame est entre 2,37e-5 Wh et 8,7043e-5 Wh.

Q6 : même question en réception.

Durée min des trames :

T = 315,8 ms = 8,772222e-5 h P =U x I = 0,0561W

E = 8,772222e-5 x 0,0561 = 0.00000492121 Wh = 4,92121e-6 Wh

Durée max des trames :

T = 1158 ms = 0.00032166666666667 h P =U x I = 0,0561W

E = 0.00032166666666667 x 0,0561 = 0.0000180455 Wh = 1,80455e-5 Wh

La fourchette de consommation d'énergie lors de la réception d'une trame est entre 4,92121e-6 Wh et 1,80455e-5 Wh.

Conso d'énergie		Dans le cadre de la durée min des trames	Dans le cadre de la durée max des trames
Réception		4,92121e-6 Wh	1,80455e-5 Wh
émission		2,37e-5 Wh	8,7043e-5 Wh

3.2.c – dimensionnement de la source d'alimentation

Q7 : Sachant que leur voltage est de 3,7 V, en déduire l'énergie totale qu'elles peuvent produire en W.h

batterie = 2,6 A/h U = 3,7 V Etotale = 2,6 x 3,7 = 9,62 W/h

L'énergie totale que les batteries peuvent produire est de 9,62 W/h.

Q8 : Utiliser la fourchette d'énergie requise par l'envoi d'une de vos trames pour déterminer le nombre total de trames que vous pourrez transmettre avec cette batterie au minimum et au maximum. Déduisez en une fourchette de durée de vie de la batterie de votre carte d'émission

Consommation d'énergie lors de l'émission d'une trame minimale : 2,37e-5 Wh

Consommation totale d'énergie disponible par recharge : 9,62 W/h

9,62 / 2,37e-5 = 405907.172996

soit le nombre total de trames que nous pouvons transmettre avec cette batterie au minimum est de 405 907.

Consommation d'énergie lors de l'émission d'une trame maximale: 8,7043e-5 Wh

Consommation totale d'énergie disponible par recharge : 9,62 W/h

9,62 / 8,7043e-5 = 110520.087773

soit le nombre total de trames que nous pouvons transmettre avec cette batterie au maximum est de 110 520.

6 x 405 907 = 2435442 s soit 40590.7 min soit 676.511666667 h soit 28.1879861111 jours à transmettre au maximum.

6 x 110 520 = 663120 s soit 11052 min soit 184.2 h soit 7.675 jours à transmettre au minimum.

La plage de durée de vie de la batterie de notre carte d'émission est de 7 à 28 jours.

Q9 : Mêmes questions en réception

consommation d'énergie lors de la réception d'une trame minimale : 4,92121e-6 Wh

Consommation totale d'énergie disponible par recharge : 9,62 W/h

9,62 / 4,92121e-6 = 1954803.79825

soit le nombre total de trames que nous pouvons recevoir avec cette batterie au minimum est de 1 951 803.

Consommation d'énergie lors de la réception d'une trame maximale: 1,80455e-5 Wh

Consommation totale d'énergie disponible par recharge : 9,62 W/h

9,62 / 1,80455e-5 = 533096.893962

soit le nombre total de trames que nous pouvons recevoir avec cette batterie au maximum est de 533 096.

6 x 1 951 803 = 11710818 s soit 195180.3 min soit 3253.005 h soit 135.541875 jours à recevoir au maximum.

6 x 533 096 = 3198576 s soit 53309.6 min soit 888.493333333 h soit 37.0205555556 jours de réception au minimum.

La plage de durée de vie de la batterie de notre carte de réception est de 37 à 135 jours.